מבחן תש״פ קיץ, מועד ב - פתרון

שאלה Perceptron

גרסה 1:
נתונה טבלת האימון הבאה:

x1	x2	x3	y
9	1	2	0
8	1	4	0
1	2	3	1
3	2	4	1

סווגו את הוקטורים 1,1,1 ו - 9,9,9 בעזרת פרספטרון (הדרכה: תחילה חשבו את w. ניחוש ראשוני של כל משקל הוא 2, הריצו למשך 2 epochs). מה יהיו הסיווגים שלהם?

1. 1,1,1 יסווג כ - 0, ו - 9,9,9 יסווג כ - 0
2. 1,1,1 יסווג כ - 1, ו - 9,9,9 יסווג כ - 0
3. 1,1,1 יסווג כ - 0, ו - 9,9,9 יסווג כ - 1
4. 1,1,1 יסווג כ - 1, ו - 9,9,9 יסווג כ - 1
5. w לא ניתן לחישוב

V1	x0	x1	x2	x3	y	w0	w1	w2	w3	wx	ypred
	1	9	1	2	0	2	2	2	2	26	1
	1	8	1	4	0	1	-7	1	0	-54	0
	1	1	2	3	1	1	-7	1	0	-4	0
	1	3	2	4	1	2	-6	3	3	2	1
	1	9	1	2	0	2	-6	3	3	-43	0
	1	8	1	4	0	2	-6	3	3	-31	0
	1	1	2	3	1	2	-6	3	3	11	1
	1	3	2	4	1	2	-6	3	3	2	1
	1	1	1	1		2	-6	3	3	2	1
	1	9	9	9		2	-6	3	3	2	1

גרסה 2:
נתונה טבלת האימון הבאה:

x1	x2	x3	y
9	4	2	0
9	4	1	0
0	2	9	1
1	2	4	1

סווגו את הוקטורים 1,1,1 ו - 9,9,9 בעזרת פרספטרון (הדרכה: תחילה חשבו את w. ניחוש ראשוני של כל משקל הוא 4, הריצו למשך 2 epochs). מה יהיו הסיווגים שלהם?

1. 1,1,1 יסווג כ - 0, ו - 9,9,9 יסווג כ - 0
2. 1,1,1 יסווג כ - 1, ו - 9,9,9 יסווג כ - 0
3. 1,1,1 יסווג כ - 0, ו - 9,9,9 יסווג כ - 1
4. 1,1,1 יסווג כ - 1, ו - 9,9,9 יסווג כ - 1
5. w לא ניתן לחישוב

V2	x0	x1	x2	x3	y	w0	w1	w2	w3	wx	ypred
	1	9	4	2	0	4	4	4	4	64	1
	1	9	4	1	0	3	-5	0	2	-40	0
	1	0	2	9	1	3	-5	0	2	21	1
	1	1	2	4	1	3	-5	0	2	6	1
	1	9	4	2	0	3	-5	0	2	-38	0
	1	9	4	1	0	3	-5	0	2	-40	0
	1	0	2	9	1	3	-5	0	2	21	1
	1	1	2	4	1	3	-5	0	2	6	1
	1	1	1	1		3	-5	0	2	0	1
	1	9	9	9		3	-5	0	2	-24	0

גרסה 3:
נתונה טבלת האימון הבאה:

x1	x2	x3	y
1	0	-1	1
3	4	1	1
0	3	3	0
-1	2	-1	1

סווגו את הוקטורים 1,1,1 ו - 9,9,9 בעזרת פרספטרון (הדרכה: תחילה חשבו את w. ניחוש ראשוני של כל משקל הוא 1, הריצו למשך 2 epochs). מה יהיו הסיווגים שלהם?

1. 1,1,1 יסווג כ - 0, ו - 9,9,9 יסווג כ - 0
2. 1,1,1 יסווג כ - 1, ו - 9,9,9 יסווג כ - 0
3. 1,1,1 יסווג כ - 0, ו - 9,9,9 יסווג כ - 1
4. 1,1,1 יסווג כ - 1, ו - 9,9,9 יסווג כ - 1
5. w לא ניתן לחישוב

V3	x0	x1	x2	x3	y	w0	w1	w2	w3	wx	ypred
	1	1	0	-1	1	1	1	1	1	1	1
	1	3	4	1	1	1	1	1	1	9	1
	1	0	3	3	0	1	1	1	1	7	1
	1	-1	2	-1	1	0	1	-2	-2	-3	0
	1	1	0	-1	1	1	0	0	-3	4	1
	1	3	4	1	1	1	0	0	-3	-2	0
	1	0	3	3	0	2	3	4	-2	8	1
	1	-1	2	-1	1	1	3	1	-5	5	1
	1	1	1	1		1	3	1	-5	0	1
	1	9	9	9		1	3	1	-5	-8	0

שאלה Naive Bayes

גרסה 1:
נתונה קבוצת האימון הבאה

A	B	C	Target
Alpha	Aleph	High	Stop
Alpha	Aleph	Low	Go
Alpha	Aleph	Low	Stop
Alpha	Aleph	Low	Go
Beta	Aleph	High	Go
Beta	Bet	High	Stop
Beta	Aleph	High	Go
Beta	Bet	Low	Go
Beta	Bet	Low	Go
Alpha	Bet	High	Stop

נדרשת הערכה של החלטת ערך ה Target עבור A = Alpha, B = Beta, C = Low באמצעות Naive Bayes.
שימו לב בשאלה זו אין לבצע Smoothing.
מה מהבאים נכון?

1. ההחלטה על פי הטבלה הנתונה תהיה Go ואם הערך המסומן בכחול יתחלף ל Low ההחלטה תשתנה ל Stop
2. ההחלטה על פי הטבלה הנתונה תהיה Stop ואם הערך המסומן בכחול יתחלף ל Low ההחלטה תשתנה ל Go
3. ההחלטה על פי הטבלה הנתונה תהיה Go ואם הערך המסומן בכחול יתחלף ל Low ההחלטה תישאר Go
4. ההחלטה על פי הטבלה הנתונה תהיה Stop ואם הערך המסומן בכחול יתחלף ל Low ההחלטה תישאר Stop
5. האלגוריתם לא יספק החלטה/חיזוי כי הוא ייתקע בלולאה אינסופית

A = Alpha, B = Bet, C = Low								
P(A=Alpha ^ Go)	2		P(B=Bet ^ Go)	2		P(C=Low ^ Go)		4
P(Go)	6		P(Go)	6		P(Go)		6
P(A=Alpha | Go)	0.333333		P(B=Bet | Go)	0.333333		P(A=Low | Go)		0.666667
P(Go)		0.6						
P(A=Alpha, B=Bet, C=Low)		0						
P(Go) *P(A=Alpha | Go) * P(B=Bet | Go) * P(A=Low | Go) / P(A=Alpha, B=Bet, C=Low)							0.044444	
A = Alpha, B = Bet, C = Low								
P(A=Alpha ^ Stop)	3		P(B=Bet ^ Stop)	2		P(C=Low ^ Stop)		1
P(Stop)	4		P(Stop)	4		P(Stop)		4
P(A=Alpha | Stop)	0.75		P(B=Bet | Stop)	0.5		P(A=Low | Stop)		0.25
P(Stop)		0.4						
P(A=Alpha, B=Bet, C=Low)		0						
P(Go) *P(A=Alpha | Stop) * P(B=Bet | Stop) * P(A=Low | Stop) / P(A=Alpha, B=Bet, C=Low)							0.0375	
FINAL	**GO**							

A = Alpha, B = Bet, C = Low								
P(A=Alpha ^ Go)	2		P(B=Bet ^ Go)	2		P(C=Low ^ Go)	4	
P(Go)	6		P(Go)	6		P(Go)	6	
P(A=Alpha | Go)	0.333333		P(B=Bet | Go)	0.333333		P(A=Low | Go)	0.666667	
P(Go)		0.6						
P(A=Alpha, B=Bet, C=Low)		1						
P(Go) *P(A=Alpha | Go) * P(B=Bet | Go) * P(A=Low | Go) / P(A=Alpha, B=Bet, C=Low)							0.044444	
A = Alpha, B = Bet, C = Low								
P(A=Alpha ^ Stop)	3		P(B=Bet ^ Stop)	2		P(C=Low ^ Stop)	2	
P(Stop)	4		P(Stop)	4		P(Stop)	4	
P(A=Alpha | Stop)	0.75		P(B=Bet | Stop)	0.5		P(A=Low | Stop)	0.5	
P(Stop)		0.4						
P(A=Alpha, B=Bet, C=Low)		1						
P(Go) *P(A=Alpha | Stop) * P(B=Bet | Stop) * P(A=Low | Stop) / P(A=Alpha, B=Bet, C=Low)							0.075	
FINAL	**STOP**							

גרסה 2:

נתונה קבוצת האימון הבאה

A	B	C	Target
Alpha	Aleph	High	Stop
Alpha	Bet	Low	Go
Alpha	Aleph	Low	Stop
Alpha	Aleph	Low	Go
Beta	Aleph	High	Go
Beta	Bet	Low	Stop
Beta	Bet	High	Go
Beta	Bet	Low	Go
Beta	Bet	High	Go
Alpha	Bet	High	Stop

נדרשת הערכה של החלטת ערך ה Target עבור A = Alpha, B = Bet, C = Low באמצעות Naive Bayes.
שימו לב בשאלה זו אין לבצע Smoothing.
מה מהבאים נכון?

1. ההחלטה על פי הטבלה הנתונה תהיה Stop ואם הערך המסומן בכחול יתחלף ל Low ההחלטה תישאר Stop
2. ההחלטה על פי הטבלה הנתונה תהיה Go ואם הערך המסומן בכחול יתחלף ל Low ההחלטה תשתנה ל Stop
3. ההחלטה על פי הטבלה הנתונה תהיה Stop ואם הערך המסומן בכחול יתחלף ל Low ההחלטה תשתנה ל Go
4. ההחלטה על פי הטבלה הנתונה תהיה Go ואם הערך המסומן בכחול יתחלף ל Low ההחלטה תישאר Go
5. האלגוריתם לא יספק החלטה/חיזוי כי הוא ייתקע בלולאה אינסופית

A = Alpha, B = Bet, C = Low								
P(A=Alpha ^ Go)	2		P(B=Bet ^ Go)	4		P(C=Low ^ Go)		3
P(Go)	6		P(Go)	6		P(Go)		6
P(A=Alpha | Go)	0.333333		P(B=Bet | Go)	0.666667		P(A=Low | Go)		0.5
P(Go)		0.6						
P(A=Alpha, B=Bet, C=Low)		1						
P(Go) *P(A=Alpha | Go) * P(B=Bet | Go) * P(A=Low | Go) / P(A=Alpha, B=Bet, C=Low)							0.066667	
A = Alpha, B = Bet, C = Low								
P(A=Alpha ^ Stop)	3		P(B=Bet ^ Stop)	2		P(C=Low ^ Stop)		2
P(Stop)	4		P(Stop)	4		P(Stop)		4
P(A=Alpha | Stop)	0.75		P(B=Bet | Stop)	0.5		P(A=Low | Stop)		0.5
P(Stop)		0.4						
P(A=Alpha, B=Bet, C=Low)		1						
P(Go) *P(A=Alpha | Stop) * P(B=Bet | Stop) * P(A=Low | Stop) / P(A=Alpha, B=Bet, C=Low)							0.075	
FINAL	**STOP**							

A = Alpha, B = Bet, C = Low								
P(A=Alpha ^ Go)	2		P(B=Bet ^ Go)	4		P(C=Low ^ Go)		3
P(Go)	6		P(Go)	6		P(Go)		6
P(A=Alpha | Go)	0.333333		P(B=Bet | Go)	0.666667		P(A=Low | Go)		0.5
P(Go)		0.6						
P(A=Alpha, B=Bet, C=Low)		2						
P(Go) *P(A=Alpha | Go) * P(B=Bet | Go) * P(A=Low | Go) / P(A=Alpha, B=Bet, C=Low)							0.066667	
A = Alpha, B = Bet, C = Low								
P(A=Alpha ^ Stop)	3		P(B=Bet ^ Stop)	2		P(C=Low ^ Stop)		3
P(Stop)	4		P(Stop)	4		P(Stop)		4
P(A=Alpha | Stop)	0.75		P(B=Bet | Stop)	0.5		P(A=Low | Stop)		0.75
P(Stop)		0.4						
P(A=Alpha, B=Bet, C=Low)		2						
P(Go) *P(A=Alpha | Stop) * P(B=Bet | Stop) * P(A=Low | Stop) / P(A=Alpha, B=Bet, C=Low)							0.1125	
FINAL	**STOP**							

גרסה 3:
נתונה קבוצת האימון הבאה

A	B	C	Target
Alpha	Aleph	High	Stop
Alpha	Bet	Low	Stop
Beta	Aleph	Low	Stop
Alpha	Aleph	Low	Go
Beta	Aleph	High	Go
Beta	Bet	Low	Stop
Alpha	Bet	High	Go
Alpha	Bet	Low	Go
Beta	Bet	High	Stop
Alpha	Bet	High	Stop

נדרשת הערכה של החלטת ערך ה Target עבור A = Alpha, B = Bet, C = Low באמצעות Naive Bayes.
שימו לב בשאלה זו אין לבצע Smoothing.
מה מהבאים נכון?

1. ההחלטה על פי הטבלה הנתונה תהיה Stop ואם הערך המסומן בכחול יתחלף ל High ההחלטה תישאר Stop
2. ההחלטה על פי הטבלה הנתונה תהיה Go ואם הערך המסומן בכחול יתחלף ל High ההחלטה תשתנה ל Stop
3. ההחלטה על פי הטבלה הנתונה תהיה Stop ואם הערך המסומן בכחול יתחלף ל High ההחלטה תשתנה ל Go
4. ההחלטה על פי הטבלה הנתונה תהיה Go ואם הערך המסומן בכחול יתחלף ל High ההחלטה תישאר Go
5. האלגוריתם לא יספק החלטה/חיזוי כי הוא ייתקע בלולאה אינסופית

A = Alpha, B = Bet, C = Low										
P(A=Alpha ^ Go)		3		P(B=Bet ^ Go)		2		P(C=Low ^ Go)		2
P(Go)		4		P(Go)		4		P(Go)		4
P(A=Alpha | Go)		0.75		P(B=Bet | Go)		0.5		P(A=Low | Go)		0.5
P(Go)			0.4							
P(A=Alpha, B=Bet, C=Low)			2							
P(Go) *P(A=Alpha | Go) * P(B=Bet | Go) * P(A=Low | Go) / P(A=Alpha, B=Bet, C=Low)									0.075	
A = Alpha, B = Bet, C = Low										
P(A=Alpha ^ Stop)		3		P(B=Bet ^ Stop)		4		P(C=Low ^ Stop)		3
P(Stop)		6		P(Stop)		6		P(Stop)		6
P(A=Alpha | Stop)		0.5		P(B=Bet | Stop)		0.666667		P(A=Low | Stop)		0.5
P(Stop)			0.6							
P(A=Alpha, B=Bet, C=Low)			2							
P(Go) *P(A=Alpha | Stop) * P(B=Bet | Stop) * P(A=Low | Stop) / P(A=Alpha, B=Bet, C=Low)									0.1	
FINAL		**STOP**								

A = Alpha, B = Bet, C = Low								
P(A=Alpha ^ Go)	3		P(B=Bet ^ Go)	2		P(C=Low ^ Go)	1	
P(Go)	4		P(Go)	4		P(Go)	4	
P(A=Alpha | Go)	0.75		P(B=Bet | Go)	0.5		P(A=Low | Go)	0.25	
P(Go)		0.4						
P(A=Alpha, B=Bet, C=Low)		1						
P(Go) *P(A=Alpha | Go) * P(B=Bet | Go) * P(A=Low | Go) / P(A=Alpha, B=Bet, C=Low)							0.0375	
A = Alpha, B = Bet, C = Low								
P(A=Alpha ^ Stop)	3		P(B=Bet ^ Stop)	4		P(C=Low ^ Stop)	3	
P(Stop)	6		P(Stop)	6		P(Stop)	6	
P(A=Alpha | Stop)	0.5		P(B=Bet | Stop)	0.666667		P(A=Low | Stop)	0.5	
P(Stop)		0.6						
P(A=Alpha, B=Bet, C=Low)		1						
P(Go) *P(A=Alpha | Stop) * P(B=Bet | Stop) * P(A=Low | Stop) / P(A=Alpha, B=Bet, C=Low)							0.1	
FINAL	**STOP**							

שאלה AdaBoost

גרסה 1:
נתונים הוקטורים החד ממדיים הבאים:

i	x	label
1	-2	1
2	-1	1
3	0	0
4	1	1
5	2	0
6	3	1
7	4	0

כמו כן נתונה משוואת/אלגוריתם הסיווג הבא:

If (x>2) then classify as **0**
else classify as **1**

מריצים את אלגוריתם AdaBoost עם אלגוריתם הסיווג הנ״ל. מתחילים עם משקולות שוות לכל הדוגמאות כפי שלמדנו באלגוריתם. מה יהיו ערכי המשקולות של 5 הדוגמאות (הוקטורים) הראשונות לאחר האיטרציה הראשונה (ולאחר נרמול)?
(המשקולות מסודרים כך שהשמאלי ביותר מייצג את הדוגמא הראשונה, והימני ביותר את החמישית. שימו לב שהמספרים בתשובות הם בקירוב - עליכם לבחור את התשובה הקרובה ביותר)

1. [0.12,0.12,0.16,0.12,0.16]
2. [0.9,0.75,0.25,0.9,0.75]
3. [0.25,0.25,0.25,0.25,0.25]
4. [0.25,0.15,0.15,0.25,0.15]
5. [0.2,0.16,0.25,0.12,0.9]

concat	1		
X> THRESHOLD		Threshold	2
errors	3		
epsilon	0.428571		
alpha	0.143841		
D_2corr	0.216506		
D_2 incorr	0.288675		
Norm Factor =		1.732051	
w1	0.125		
w2	0.125		
w3	0.166667		
w4	0.125		
w5	0.166667		
w6	0.166667		
w7	0.125		

גרסה 2:
נתונים הוקטורים החד ממדיים הבאים:

i	x	label
1	-2	1
2	-1	0
3	0	1
4	1	1
5	2	0
6	3	1
7	4	1

כמו כן נתונה משוואת/אלגוריתם הסיווג הבא:

If (x>1) then classify as **0**
else classify as **1**

מריצים את אלגוריתם AdaBoost עם אלגוריתם הסיווג הנ״ל. מתחילים עם משקולות שוות לכל הדוגמאות כפי שלמדנו באלגוריתם. מה יהיו ערכי המשקולות של 5 הדוגמאות (הוקטורים) הראשונות לאחר האיטרציה הראשונה (ולאחר נרמול)?
(המשקולות מסודרים כך שהשמאלי ביותר מייצג את הדוגמא הראשונה, והימני ביותר את החמישית. שימו לב שהמספרים בתשובות הם בקירוב - עליכם לבחור את התשובה הקרובה ביותר)

1. [0.12,0.16,0.12,0.12,0.12]
2. [0.9,0.75,0.25,0.9,0.75]
3. [0.25,0.25,0.25,0.25,0.25]
4. [0.25,0.15,0.15,0.25,0.15]
5. [0.2,0.16,0.25,0.12,0.9]

concat	1		
X> THRESHOLD		Threshold	1
errors	3		
epsilon	0.428571		
alpha	0.143841		
D_2corr	0.216506		
D_2 incorr	0.288675		
Norm Factor =		1.732051	
w1	0.125		
w2	0.166667		
w3	0.125		
w4	0.125		
w5	0.125		
w6	0.166667		
w7	0.166667		

גרסה 3:

נתונים הוקטורים החד ממדיים הבאים:

i	x	label
1	-2	1
2	-1	0
3	0	1
4	1	1
5	2	0
6	3	1
7	4	0

כמו כן נתונה משוואת/אלגוריתם הסיווג הבא:

If (x>2) then classify as **0**
else classify as **1**

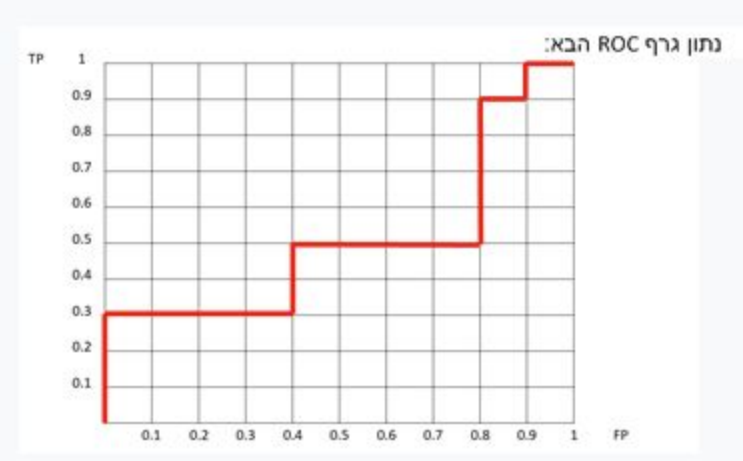
מריצים את אלגוריתם AdaBoost עם אלגוריתם הסיווג הנ״ל. מתחילים עם משקולות שוות לכל הדוגמאות כפי שלמדנו באלגוריתם. מה יהיו ערכי המשקולות של 5 הדוגמאות (הוקטורים) הראשונות לאחר האיטרציה הראשונה (ולאחר נרמול)?
(המשקולות מסודרים כך שהשמאלי ביותר מייצג את הדוגמא הראשונה, והימני ביותר את החמישית. שימו לב שהמספרים בתשובות הם בקירוב - עליכם לבחור את התשובה הקרובה ביותר)

1. [0.12,0.16,0.12,0.12,0.16]
2. [0.9,0.75,0.25,0.9,0.75]
3. [0.25,0.25,0.25,0.25,0.25]
4. [0.25,0.15,0.15,0.25,0.15]
5. [0.2,0.16,0.25,0.12,0.9]

concat	1		
X> THRESHOLD		Threshold	2
errors	3		
epsilon	0.428571		
alpha	0.143841		
D_2corr	0.216506		
D_2 incorr	0.288675		
Norm Factor =		1.732051	
w1	0.125		
w2	0.166667		
w3	0.125		
w4	0.125		
w5	0.166667		
w6	0.166667		
w7	0.125		

שאלה ROC AUC

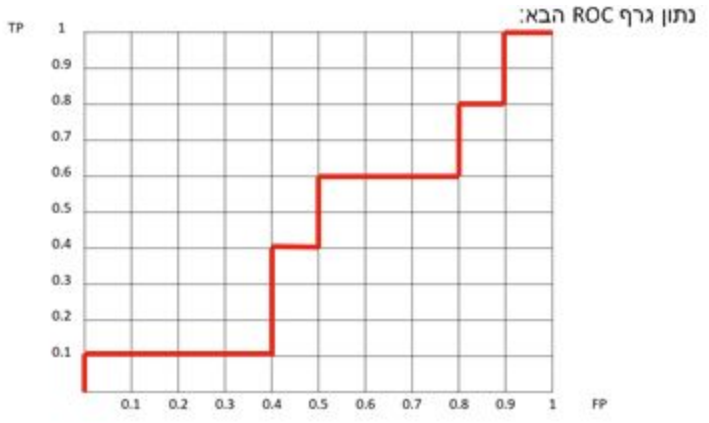
גרסה 1



בגרף זה, בחר אפשרות אחת:

1. ה AUC גדול מה EER
2. ה EER גדול מה AUC
3. ה AUC וה EER שווים
4. ה AUC חיובי וה EER שלילי
5. ה EER חיובי וה AUC שלילי

גרסה 2

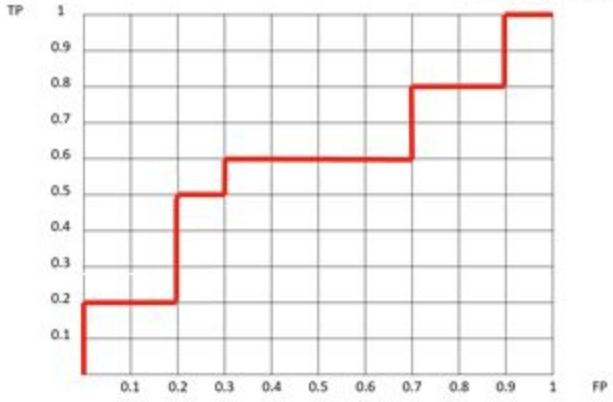


בגרף זה, בחר אפשרות אחת:

1. ה AUC גדול מה EER
2. ה EER גדול מה AUC
3. ה AUC וה EER שווים
4. ה AUC חיובי וה EER שלילי
5. ה EER חיובי וה AUC שלילי

גרסה 3

נתון גרף ROC הבא:



בגרף זה, בחר אפשרות אחת:

1. ה AUC גדול מה EER
2. ה EER גדול מה AUC
3. ה AUC וה EER שווים
4. ה AUC חיובי וה EER שלילי
5. ה EER חיובי וה AUC שלילי

שאלה עץ החלטה id3

גירסה 1

נתונה טבלה המכילה נתונים מהעבר לגבי בחירת שחקן טניס לשחק או לא (שדה Play) על פי תחזית מזג האוויר (השדות Outlook, Temperature, Humidity, Windy):

Outlook	Temperature	Humidity	Windy	Play
Overcast	Cool	Normal	TRUE	No
Sunny	Cool	Normal	FALSE	Yes
Sunny	Hot	Normal	TRUE	No
Overcast	Hot	High	TRUE	No
Overcast	Cool	High	TRUE	Yes
Sunny	Mild	High	FALSE	No
Rainy	Mild	High	TRUE	No
Rainy	Mild	High	FALSE	Yes
Rainy	Cool	Normal	TRUE	Yes
Overcast	Mild	High	FALSE	Yes
Overcast	Mild	High	TRUE	Yes
Overcast	Mild	Normal	FALSE	Yes
Rainy	Mild	Normal	FALSE	Yes
Sunny	Mild	Normal	TRUE	Yes

הפעלנו את אלגוריתם ID3 (בגרסתו כפי שלמדתם בכיתה בנושא עץ ההחלטה, על בסיס אנטרופיה) על כל הנתונים שבטבלה (לא פיצלנו ל train ו test) כך שאנו רוצים לחזות את השדה Play בהינתן ערכי ארבעת השדות האחרים.

מי מבין התכונות תופיע בשורש העץ שנבנה על ידי האלגוריתם?

1. התכונה Outlook
2. התכונה Temperature
3. התכונה Humidity
4. התכונה Windy
5. התכונה Play

גירסה 2

נתונה טבלה המכילה נתונים מהעבר לגבי בחירת שחקן טניס לשחק או לא (שדה Play) על פי תחזית מזג האוויר (השדות Outlook, Temperature, Humidity, Windy):

Outlook	Temperature	Humidity	Windy	Play
Overcast	Cool	High	TRUE	Yes
Sunny	Mild	High	FALSE	No
Rainy	Mild	Normal	FALSE	Yes
Sunny	Hot	High	FALSE	No
Overcast	Hot	High	TRUE	No
Sunny	Mild	Normal	TRUE	Yes
Overcast	Mild	High	TRUE	Yes
Overcast	Hot	Normal	FALSE	Yes
Rainy	Mild	High	TRUE	No
Rainy	Cool	Normal	TRUE	Yes
Overcast	Cool	Normal	TRUE	No
Sunny	Cool	Normal	FALSE	Yes
Overcast	Hot	High	FALSE	Yes
Rainy	Mild	High	FALSE	Yes

הפעלנו את אלגוריתם ID3 (בגרסתו כפי שלמדתם בכיתה בנושא עץ ההחלטה, על בסיס אנטרופיה) על כל הנתונים שבטבלה (לא פיצלנו ל train ו test) כך שאנו רוצים לחזות את השדה Play בהינתן ערכי ארבעת השדות האחרים.

מי מבין התכונות תופיע בשורש העץ שנבנה על ידי האלגוריתם?

6. התכונה Outlook
7. התכונה Temperature
8. התכונה Humidity
9. התכונה Windy
10. התכונה Play

גירסה 3

נתונה טבלה המכילה נתונים מהעבר לגבי בחירת שחקן טניס לשחק או לא (שדה Play) על פי תחזית מזג האוויר (השדות Outlook, Temperature, Humidity, Windy):

Outlook	Temperature	Humidity	Windy	Play
Overcast	Hot	High	FALSE	Yes
Sunny	Hot	Normal	TRUE	No
Overcast	Hot	High	TRUE	No
Sunny	Cool	Normal	FALSE	Yes
Rainy	Mild	Normal	FALSE	Yes
Rainy	Mild	High	FALSE	Yes
Overcast	Cool	High	TRUE	Yes
Sunny	Mild	High	FALSE	No
Overcast	Hot	Normal	FALSE	Yes
Rainy	Mild	High	TRUE	No
Overcast	Cool	Normal	TRUE	No
Sunny	Mild	Normal	TRUE	Yes
Overcast	Mild	High	TRUE	Yes
Rainy	Cool	Normal	TRUE	Yes

הפעלנו את אלגוריתם ID3 (בגרסתו כפי שלמדתם בכיתה בנושא עץ ההחלטה, על בסיס אנטרופיה) על כל הנתונים שבטבלה (לא פיצלנו ל train ו test) כך שאנו רוצים לחזות את השדה Play בהינתן ערכי ארבעת השדות האחרים.

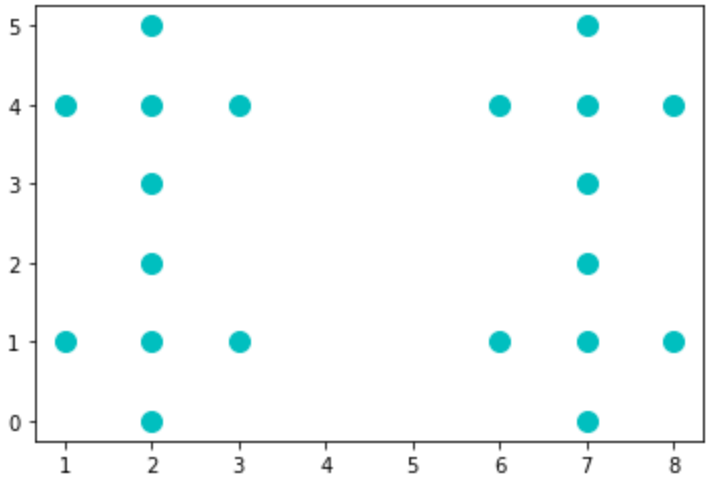
מי מבין התכונות תופיע בשורש העץ שנבנה על ידי האלגוריתם?

11. התכונה Outlook
12. התכונה Temperature
13. התכונה Humidity
14. התכונה Windy
15. התכונה Play

שאלה Clustering

גרסה 1

נתונים הוקטורים דו-מימדיים הבאים:



מריצים את אלגוריתמי האשכול הבאים:

א. DBSCAN, עם הפרמטרים MinPnts=2 ו - r=1, כאשר מתחילים בוקטור (2,5).

ב. Kmeans עם K=3, כאשר המרכזים ההתחלתיים הם: (7,1), (4,1), (2,4), שימוש במרחק L1

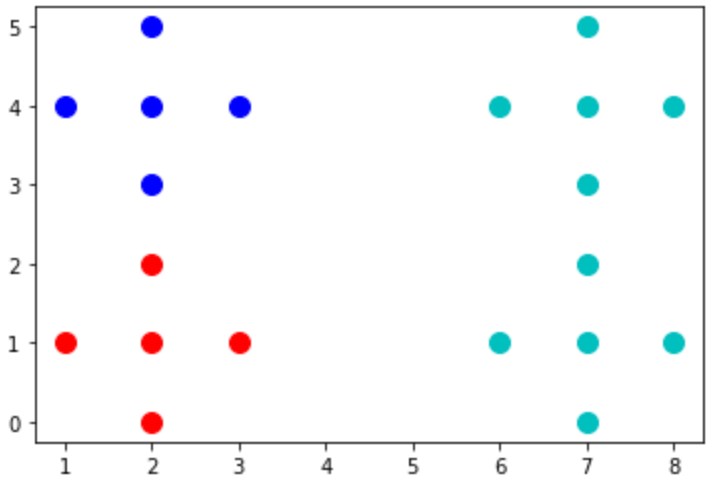
מה מהבאים נכון?

1. בסיום א מתקבלים שני אשכולות. בסיום ב, הוקטורים (2,3) ו - (2,2) אינם שייכים לאותו האשכול.
2. בסיום א מתקבלים ארבעה אשכולות. בסיום ב, הוקטורים (2,3) ו - (2,2) אינם שייכים לאותו האשכול.
3. בסיום א הוקטור (2,5) מוגדר כ noise. בסיום ב, הוקטורים (2,3) ו - (2,2) שייכים לאותו האשכול.
4. בסיום א מתקבלים שני אשכולות. בסיום ב, הוקטורים (2,3) ו - (2,2) שייכים לאותו האשכול.
5. בסיום א הוקטור (2,5) מוגדר כ border. בסיום ב, הוקטורים (2,3) ו - (2,2) שייכים לאותו האשכול.

פתרון:

עבור א, כאשר מריצים DBSCAN מ -(2,5), מאחר והוא לא core כי יש לו רק נקודה אחת ברדיוס שלו, מסמנים אותו בתור border (כי הוא שכן של core). כל שאר הנקודות הן או core או border. לא משנה מאיפה מתחילים, תמיד יוצא שיש בסופה של הריצה 2 אשכולות.

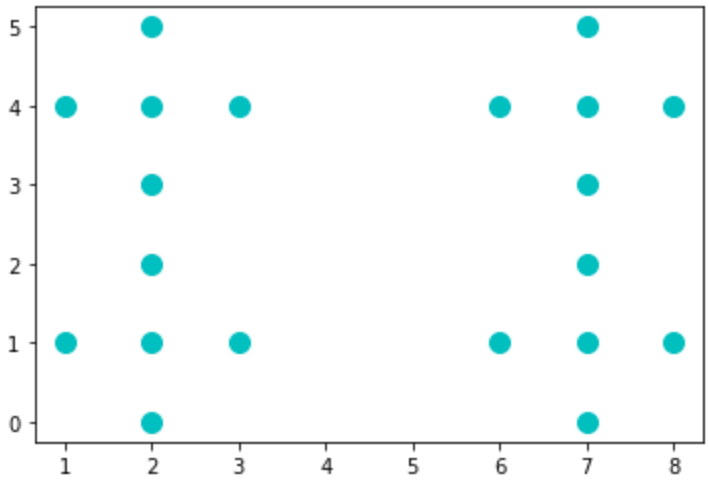
עבור ב, כאשר מריצים עם K=3 לפי המרכזים הנ״ל, מקבלים:



לכן, תשובה א היא הנכונה.

גרסה 2

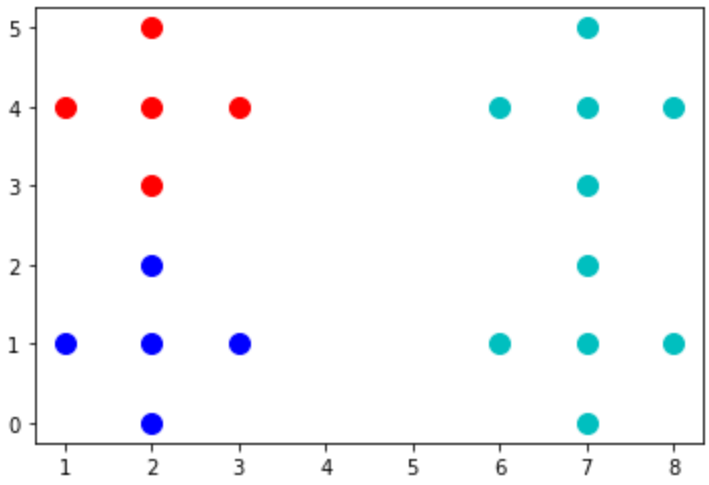
נתונים הוקטורים דו-מימדיים הבאים:



מריצים את אלגוריתמי האשכול הבאים:
א. DBSCAN, עם הפרמטרים MinPnts=3 ו - r=1, כאשר מתחילים בוקטור (2,5).
ב. Kmeans עם K=3, כאשר המרכזים ההתחלתיים הם: (7,4), (4,4), (2,1), שימוש במרחק L1
מה מהבאים נכון?

6. בסיום א אין וקטורי noise בכלל. בסיום ב, הוקטורים (2,3) ו - (2,2) אינם שייכים לאותו האשכול.
7. בסיום א מתקבלים ארבעה אשכולות. בסיום ב, הוקטורים (2,3) ו - (2,2) שייכים לאותו האשכול.
8. בסיום א הוקטור (2,5) מוגדר כ noise. בסיום ב, הוקטורים (2,3) ו - (2,2) שייכים לאותו האשכול.
9. בסיום א ישנם וקטורי noise. בסיום ב, הוקטורים (2,3) ו - (2,2) שייכים לאותו האשכול.
10. בסיום א מתקבלים 2 אשכולות. בסיום ב, הוקטורים (2,3) ו - (2,2) שייכים לאותו האשכול.

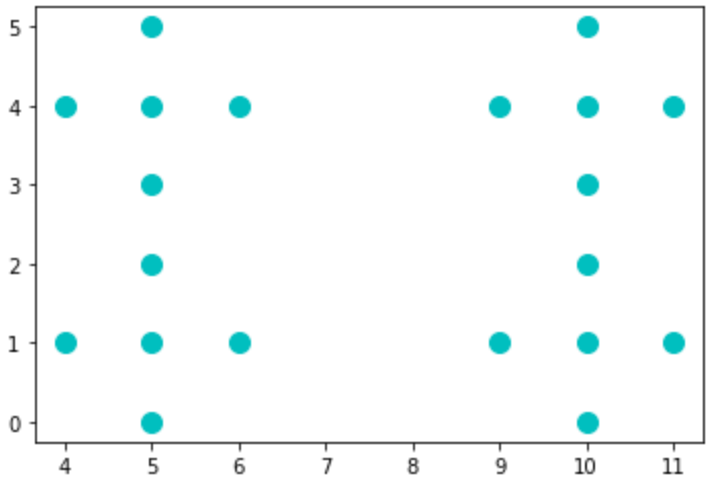
פתרון:
עבור א, כאשר מריצים DBSCAN מ -(2,5), נשים לב שכל נקודה או שיש לה 3 נקודות שכנות ברדיוס 1 (ואז היא core) או שהיא שכנה של נקודת core, ואז היא מוגדרת כ - border. לכן אין נקודות שמוגדרות כ - noise.
עבור ב, כאשר מריצים עם K=3 לפי המרכזים הנ״ל, מקבלים:



ולכן תשובה א היא הנכונה.

גרסה 3

נתונים הוקטורים דו-מימדיים הבאים:



מריצים את אלגוריתמי האשכול הבאים:

א. DBSCAN, עם הפרמטרים MinPnts=3 ו - r=1, כאשר מתחילים בוקטור (5,5).

ב. Kmeans עם K=3, כאשר המרכזים ההתחלתיים הם: (10,4), (7,4), (5,1), שימוש במרחק L1

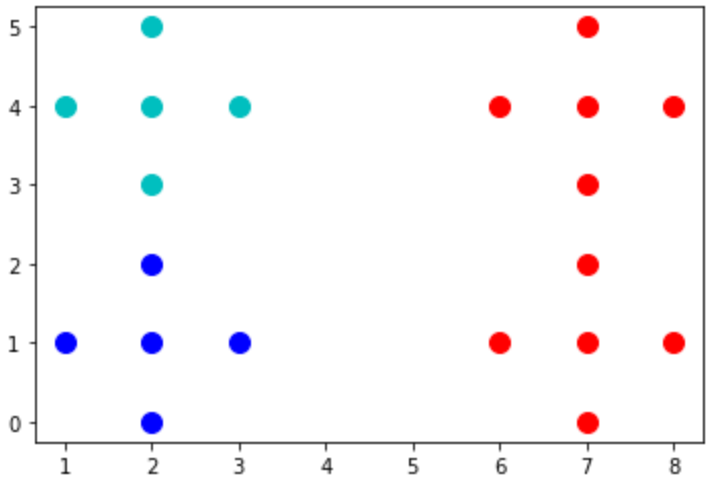
מה מהבאים נכון?

11. בסיום א אין וקטורי noise בכלל. בסיום ב, הוקטורים (5,3) ו - (5,2) אינם שייכים לאותו האשכול.
12. בסיום א מתקבלים ארבעה אשכולות. בסיום ב, הוקטורים (5,3) ו - (5,2) שייכים לאותו האשכול.
13. בסיום א הוקטור (2,5) מוגדר כ noise. בסיום ב, הוקטורים (5,3) ו - (5,2) שייכים לאותו האשכול.
14. בסיום א ישנם וקטורי noise. בסיום ב, הוקטורים (5,3) ו - (5,2) שייכים לאותו האשכול.
15. בסיום א מתקבלים 2 אשכולות. בסיום ב, הוקטורים (5,3) ו - (5,2) שייכים לאותו האשכול.

פתרון:

עבור א, כאשר מריצים DBSCAN מ - (5,5), נשים לב שכל נקודה או שיש לה 3 נקודות שכנות ברדיוס 1 (ואז היא core) או שהיא שכנה של נקודת core, ואז היא מוגדרת כ - border. לכן אין נקודות שמוגדרות כ - noise.

עבור ב, כאשר מריצים עם K=3 לפי המרכזים הנ״ל, מקבלים:



ולכן תשובה א היא הנכונה.

שאלה SVM

גרסה 1:
נתונה קבוצת האימון הבאה (x2,x1 הינם המאפיינים, y מייצג את המחלקה לסיווג):

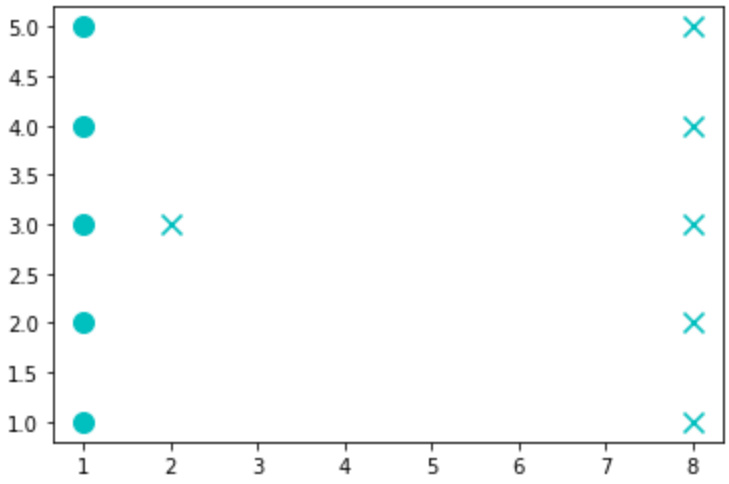
x1	x2	y
1	1	1
1	2	1
1	3	1
1	4	1

1	5	1
8	1	-1
8	2	-1
8	3	-1
8	4	-1
8	5	-1
2	3	-1

על מנת לענות על השאלה, מומלץ לצייר את הנקודות במרחב דו מימדי.
מה מהבאים נכון?

1. בריצת SVM-hard-margin נקבל את הישר x=1.5 ואילו בריצת SVM-soft-margin ניתן לקבל את הישר x=4.5
2. גם בריצת SVM-hard-margin וגם בריצת SVM-soft-margin נקבל את הישר x=1.5
3. בריצת SVM-hard-margin נקבל את הישר x=1.5 ואילו בריצת SVM-soft-margin ניתן לקבל את הישר x=4
4. בריצת SVM-hard-margin ניתן לקבל את הישר x=4.5 אם קובעים את C=100, ואילו בריצת SVM-soft-margin ניתן לקבל את הישר x=1.5 בעזרת ערך כלשהו של C (כלומר קיים ערך C כזה)
5. ריצת SVM-hard-margin לא תתכנס ואילו ריצת SVM-soft-margin תתכנס לישר x=1.5

פתרון:
ראו באיור הבא, המסדר את הוקטורים במרחב.
ניתן לראות שהאנך x=1.5 עובר בדיוק בין שתי המחלקות במרחק שווה מה - support vectors כפי שנדרש, במצב של SVM-hard-margin. כמו כן, כאשר מריצים SVM-soft-margin, עם כיול נכון של C אפשר להגיע למפריד שיתייחס לאיקס הקרוב לעיגולים, בתור outlier, וכך יעבור בדיוק באמצע בין העיגולים לאיקסים x=4.5


5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
1
2
3
4
5
6
7
8

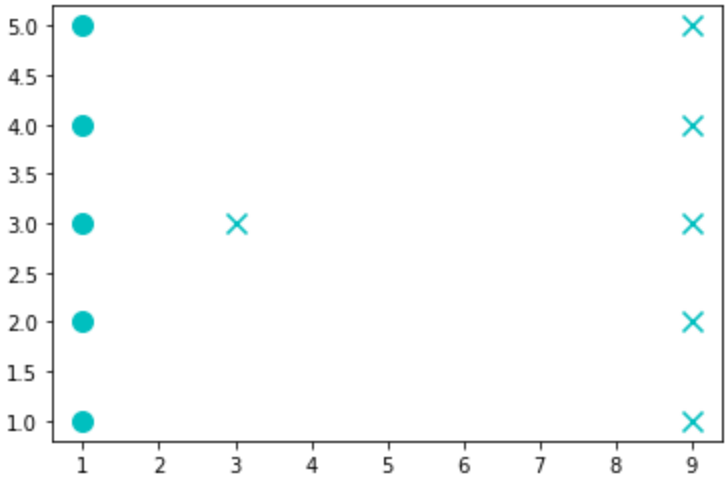
גרסה 2:
נתונה קבוצת האימון הבאה (x2,x1 הינם המאפיינים, y מייצג את המחלקה לסיווג):

x1	x2	y
1	1	1
1	2	1
1	3	1
1	4	1
1	5	1
9	1	-1
9	2	-1
9	3	-1
9	4	-1
9	5	-1
3	3	-1

על מנת לענות על השאלה, מומלץ לצייר את הנקודות במרחב דו מימדי.
מה מהבאים נכון?

6. בריצת SVM-hard-margin נקבל את הישר x=2 ואילו בריצת SVM-soft-margin ניתן לקבל את הישר x=5
7. גם בריצת SVM-hard-margin וגם בריצת SVM-soft-margin נקבל את הישר x=2
8. בריצת SVM-hard-margin נקבל את הישר x=2 ואילו בריצת SVM-soft-margin ניתן לקבל את הישר x=4
9. בריצת SVM-hard-margin ניתן לקבל את הישר x=5 אם קובעים את C=100, ואילו בריצת SVM-soft-margin ניתן לקבל את הישר x=2 בעזרת ערך כלשהו של C (כלומר קיים ערך C כזה)
10. ריצת SVM-hard-margin לא תתכנס ואילו ריצת SVM-soft-margin תתכנס לישר x=2

פתרון:
ראו באיור הבא, המסדר את הוקטורים במרחב.
ניתן לראות שהאנך x=2 עובר בדיוק בין שתי המחלקות במרחק שווה מה - support vectors כפי שנדרש, במצב של SVM-hard-margin. כמו כן, כאשר מריצים SVM-soft-margin, עם כיול נכון של C אפשר להגיע למפריד שיתייחס לאיקס הקרוב לעיגולים, בתור outlier, וכך יעבור בדיוק באמצע בין העיגולים לאיקסים x=5



גרסה 3:
נתונה קבוצת האימון הבאה (x2,x1 הינם המאפיינים, y מייצג את המחלקה לסיווג):

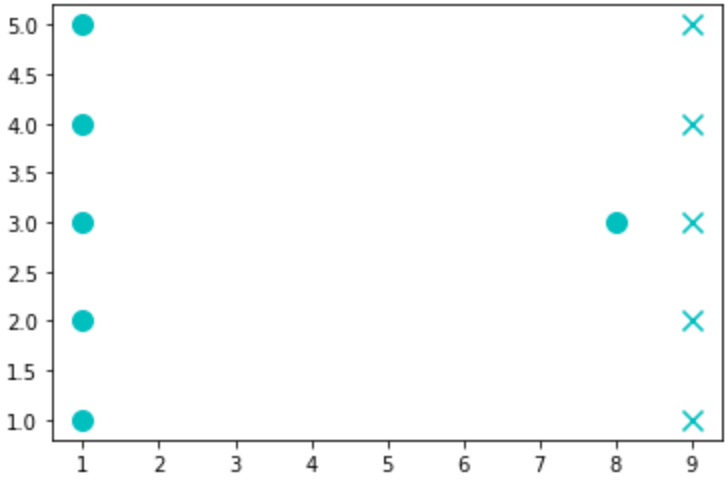
x1	x2	y
1	1	1
1	2	1
1	3	1
1	4	1
1	5	1
8	3	1
9	1	-1
9	2	-1
9	3	-1

9	4	-1
9	5	-1

על מנת לענות על השאלה, מומלץ לצייר את הנקודות במרחב דו מימדי.
מה מהבאים נכון?

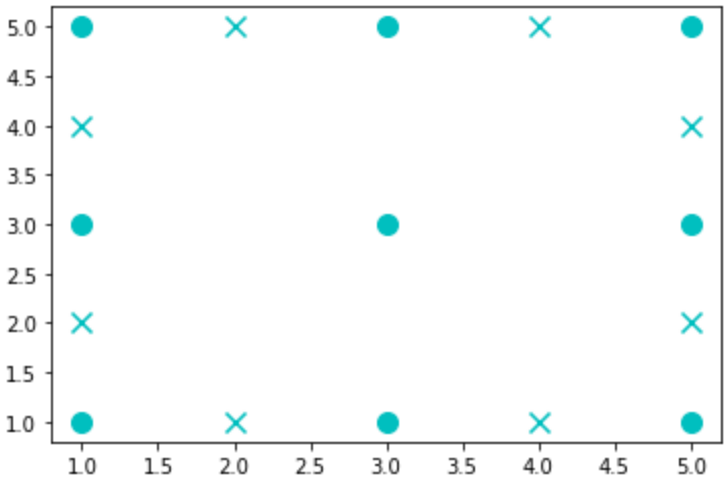
11. בריצת SVM-hard-margin נקבל את הישר x=8.5 ואילו בריצת SVM-soft-margin ניתן לקבל את הישר x=5
12. גם בריצת SVM-hard-margin וגם בריצת SVM-soft-margin נקבל את הישר x=8.5
13. בריצת SVM-hard-margin נקבל את הישר x=8.5 ואילו בריצת SVM-soft-margin ניתן לקבל את הישר x=4
14. בריצת SVM-hard-margin ניתן לקבל את הישר x=5 אם קובעים את C=100, ואילו בריצת SVM-soft-margin ניתן לקבל את הישר x=8.5 בעזרת ערך כלשהו של C (כלומר קיים ערך C כזה)
15. ריצת SVM-hard-margin לא תתכנס ואילו ריצת SVM-soft-margin תתכנס לישר x=8.5

פתרון:
ראו באיור הבא, המסדר את הוקטורים במרחב.
ניתן לראות שהאנך x=8.5 עובר בדיוק בין שתי המחלקות במרחק שווה מה - support vectors כפי שנדרש, במצב של SVM-hard-margin. כמו כן, כאשר מריצים SVM-soft-margin, עם כיול נכון של C אפשר להגיע למפריד שיתייחס לאיקס הקרוב לעיגולים, בתור outlier, וכך יעבור בדיוק באמצע בין העיגולים לאיקסים x=5



שאלה KNN

גרסה 1
נתונה קבוצת האימון הבאה, עם שתי מחלקות (עיגולים ואיקסים):



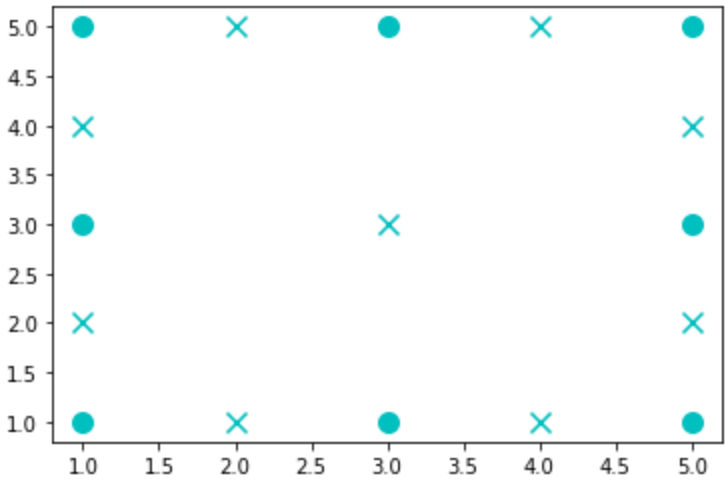
מריצים KNN במצב של k-fold-cross-validation על מנת להעריך את ביצועי האלגוריתם, עם 17 קבוצות (folds). זה אומר שבכל פעם בוחרים נקודה אחת לקבוצת המבחן וכל השאר משמשות כקבוצת האימון. פעם מריצים עם k=4 ופעם מריצים עם k=2. משתמשים ב - L1. (שימו לב, ה - k מתייחס לכמות השכנים הקרובים ביותר.)
מה מהבאים נכון?

1. עם k=2, מקבלים 16 שגיאות, ואילו עם k=4 מקבלים 8 שגיאות
2. עם k=2, מקבלים 8 שגיאות, ואילו עם k=4 מקבלים 16 שגיאות
3. עם k=2, מקבלים 16 שגיאות, ואילו עם k=4 מקבלים 0 שגיאות
4. עם k=2, מקבלים 17 שגיאות, ואילו עם k=4 מקבלים 8 שגיאות
5. עם k=2, מקבלים 17 שגיאות, ואילו עם k=4 מקבלים 0 שגיאות

פתרון:
עם k=2, עבור כל נקודה במסגרת מסתכלים על שתי הנקודות הקרובות, שהן תמיד בעלות label שונה מזה של הנקודה עצמה ולכן זה נחשב כשגיאה. סה״כ יש 16 שגיאות של הנקודות במסגרת. 2 הנקודות הקרובות לנקודה הנמצאת במרכז, בעלות אותו label כמו של הנקודה במרכז ולכן עבור נקודה זאת אין שגיאה. סה״כ 16 שגיאות.

עם k=4, עבור כל נקודה במסגרת מסתכלים על 4 הנקודות הקרובות אליה, ואז מקבלים שוויון בין ה - labels. מאחר ויש יותר עיגולים מאיקסים, אז תמיד קובעים ״עיגול״. לכן רק עבור האיקסים יש שגיאה (סה״כ 8 שגיאות). עבור הנקודה האמצעית, שוב מאחר ו 4 הנקודות הקרובות ביותר בעלות label עיגול אז אין שגיאה.

גרסה 2
נתונה קבוצת האימון הבאה, עם שתי מחלקות (עיגולים ואיקסים):



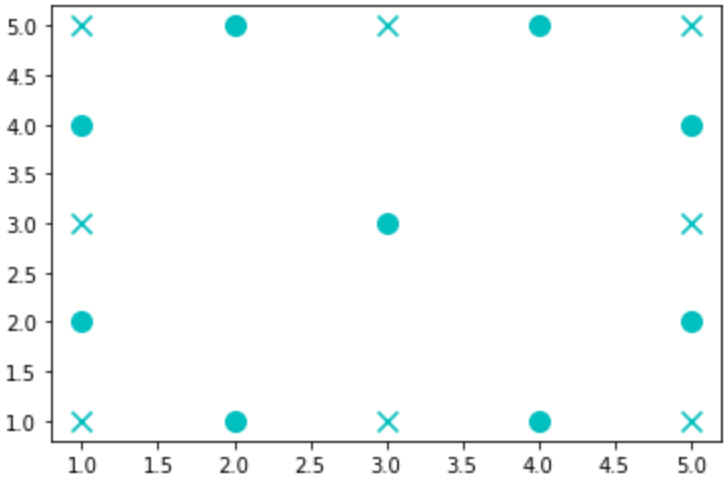
מריצים KNN במצב של k-fold-cross-validation על מנת להעריך את ביצועי האלגוריתם, עם 17 קבוצות (folds). זה אומר שבכל פעם בוחרים נקודה אחת לקבוצת המבחן וכל השאר משמשות כקבוצת האימון. פעם מריצים עם k=4 ופעם מריצים עם k=2. משתמשים ב - L1. (שימו לב, ה - k מתייחס לכמות השכנים הקרובים ביותר.)

6. עם k=2, מקבלים 17 שגיאות, ואילו עם k=4 מקבלים 9 שגיאות
7. עם k=2, מקבלים 9 שגיאות, ואילו עם k=4 מקבלים 17 שגיאות
8. עם k=2, מקבלים 16 שגיאות, ואילו עם k=4 מקבלים 8 שגיאות
9. עם k=2, מקבלים 16 שגיאות, ואילו עם k=4 מקבלים 9 שגיאות
10. עם k=2, מקבלים 17 שגיאות, ואילו עם k=4 מקבלים 0 שגיאות

פתרון:
עם k=2, עבור כל נקודה במסגרת מסתכלים על שתי הנקודות הקרובות, שהן תמיד בעלות label שונה מזה של הנקודה עצמה ולכן זה נחשב כשגיאה. סה״כ יש 16 שגיאות של הנקודות במסגרת. 2 הנקודות הקרובות לנקודה הנמצאת במרכז, בעלות label שונה משל הנקודה במרכז ולכן עבור נקודה יש עוד שגיאה. סה״כ 17 שגיאות.

עם k=4, עבור כל נקודה במסגרת מסתכלים על 4 הנקודות הקרובות אליה, ואז מקבלים שוויון בין ה - labels. מאחר ויש יותר איקסים מעיגולים, אז תמיד קובעים ״איקס״. לכן רק עבור העיגולים יש שגיאה (סה״כ 8 שגיאות). עבור הנקודה האמצעית, שוב מאחר ו 4 הנקודות הקרובות ביותר בעלות label שונה אז יש עוד שגיאה. סה״כ 9 שגיאות.

גרסה 3
נתונה קבוצת האימון הבאה, עם שתי מחלקות (עיגולים ואיקסים):



מריצים KNN במצב של k-fold-cross-validation על מנת להעריך את ביצועי האלגוריתם, עם 17 קבוצות (folds). זה אומר שבכל פעם בוחרים נקודה אחת לקבוצת המבחן וכל השאר משמשות כקבוצת האימון. פעם מריצים עם k=4 ופעם מריצים עם k=2. משתמשים ב - L1. (שימו לב, ה - k מתייחס לכמות השכנים הקרובים ביותר.)

11. עם k=2, מקבלים 17 שגיאות, ואילו עם k=4 מקבלים 9 שגיאות
12. עם k=2, מקבלים 9 שגיאות, ואילו עם k=4 מקבלים 17 שגיאות
13. עם k=2, מקבלים 16 שגיאות, ואילו עם k=4 מקבלים 8 שגיאות
14. עם k=2, מקבלים 16 שגיאות, ואילו עם k=4 מקבלים 9 שגיאות
15. עם k=2, מקבלים 17 שגיאות, ואילו עם k=4 מקבלים 0 שגיאות

פתרון:
עם k=2, עבור כל נקודה במסגרת מסתכלים על שתי הנקודות הקרובות, שהן תמיד בעלות label שונה מזה של הנקודה עצמה ולכן זה נחשב כשגיאה. סה״כ יש 16 שגיאות של הנקודות במסגרת. 2 הנקודות הקרובות לנקודה הנמצאת במרכז, בעלות label שונה משל הנקודה במרכז ולכן עבור נקודה יש עוד שגיאה. סה״כ 17 שגיאות.

עם k=4, עבור כל נקודה במסגרת מסתכלים על 4 הנקודות הקרובות אליה, ואז מקבלים שוויון בין ה - labels.
מאחר ויש יותר עיגולים מאיקסים, אז תמיד קובעים "עיגול". לכן רק עבור האיקסים יש שגיאה (סה"כ 8 שגיאות).
עבור הנקודה האמצעית, שוב מאחר ו 4 הנקודות הקרובות ביותר בעלות label שונה אז יש עוד שגיאה. סה"כ 9 שגיאות.